

阶段一：系统初始化阶段

开始：输入配置向量

$\mathbf{X}_{in}$

配置解析模块

提取网络与协议参数 n, T, a

协议初始化

加载策略引擎 (SA/SAST/CBA)

创建缓冲队列及事件列表

流量生成与特征提取模块

生成到达矩阵 $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{n \times T}$

计算 BI 与 Ψ 等特征

阶段二：时隙迭代仿真阶段 ($t = 1 \rightarrow T$)

时隙循环

$t \leq T?$

是

1. 到达生成

查询矩阵 $\mathbf{A}$, 确定包入队

2. 接入/发送策略

基于参数 (q, M) 生成发送集合

3. 信道解析

执行信道判决, 得出成功/冲突

4. 状态更新

统计信令开销, 更新队列状态

否

阶段三：结果汇总阶段

性能统计模块

计算吞吐量 λ_{out} , 平均时延 D

公平性指数 J_T , 信令开销 S

结束：输出性能指标

$\mathbf{y} = [\lambda_{out}, D, J_T, S]$